

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA PEMROGRAMAN 2
MODUL 12 – SEARCHING



NAMA : ANDHIKA NUR PRATAMA

NIM : 109082500056

KELAS S1IF-13-05

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Searching adalah proses pencarian suatu data tertentu di dalam kumpulan data atau array. Pada proses searching, data yang dicari bisa saja ditemukan ataupun tidak ditemukan, sehingga diperlukan algoritma pencarian yang tepat untuk mempermudah proses pencarian data.

Sequential Search merupakan metode pencarian data yang dilakukan secara berurutan mulai dari indeks pertama hingga data ditemukan atau seluruh data selesai diperiksa. Algoritma ini cocok digunakan pada data yang belum terurut karena proses pencarian dilakukan satu per satu secara sekuensial.

Binary Search adalah metode pencarian yang bekerja pada data terurut dengan cara membagi data menjadi dua bagian secara terus-menerus hingga data ditemukan. Metode ini lebih cepat dibanding Sequential Search karena tidak memeriksa seluruh data satu per satu.

Pada array bertipe struct, proses searching dilakukan berdasarkan field tertentu, seperti nama atau NIM mahasiswa. Sequential Search dapat digunakan untuk semua kondisi data, sedangkan Binary Search hanya dapat digunakan apabila data sudah terurut sesuai field yang dicari.

B. Guided

1. [Sequential Search]

```
package main

import "fmt"

func sequentialSearch(arrBuah [5]string, dataDicari string) int {
    var idx_found = -1
    for i := 0; i < len(arrBuah); i++ {
        if arrBuah[i] == dataDicari {
            idx_found = i
            break
        }
    }
    return idx_found
}

func main() {
    var arrBuah [5]string
```

```

for i := 0; i < len(arrBuah); i++ {
    fmt.Printf("Masukkan data buah ke-%d : ", i)
    fmt.Scan(&arrBuah[i])
}

var dataDicari string
fmt.Println("Masukkan data buah yang ingin dicari : ")
fmt.Scan(&dataDicari)

var index_data = sequentialSearch(arrBuah, dataDicari)

if index_data > -1 {
    fmt.Printf("Data %s ditemukan pada index ke-%d!", dataDicari,
index_data)
} else if index_data == -1 {
    fmt.Printf("data %s tidak ditemukan!", dataDicari)
}
}

```

Output :

```

PS D:\109082500056_Andhika-Nur-Pratama> go run "d:\109082500056_Andhika-Nur-Pratama\Pertemuan11_Modul 12\Guided\Guided-1\seqSearch.go"
Masukkan data buah ke-0 : apel
Masukkan data buah ke-1 : duren
Masukkan data buah ke-2 : mangga
Masukkan data buah ke-3 : pir
Masukkan data buah ke-4 : jeruk
Masukkan data buah yang ingin dicari :
mangga
Data mangga ditemukan pada index ke-2!
PS D:\109082500056_Andhika-Nur-Pratama>

```

2. [Binary Search]

```

package main

import "fmt"

const Max = 100

type arr [Max]int

func binarySearch(a arr, n int, x int) bool {
    var kiri int = 0
    var kanan int = n - 1
    var found bool = false

```

```

var tengah int

for kiri <= kanan && !found {
    tengah = (kiri + kanan) / 2

    if a[tengah] < x {
        kiri = tengah + 1
    } else if a[tengah] > x {
        kanan = tengah - 1
    } else {
        found = true
    }
}
return found
}

func main() {
    var data arr
    var n, x int
    fmt.Print("Input jumlah data : ")
    fmt.Scan(&n)

    fmt.Println("Input data ascending : ")

    for i := 0; i <= n; i++ {
        fmt.Scanln(&data[i])
    }

    fmt.Println("Data yang dicari : ")
    fmt.Scan(&x)

    if binarySearch(data, n, x) {
        fmt.Println("Data Ditemukan!")
    } else {
        fmt.Println("Data Tidak Ditemukan!")
    }
}

```

Output :

```

PS D:\10908250056_Andhika-Nur-Pratama> go run "d:\1090825000
56_Andhika-Nur-Pratama\Pertemuan11_Modul 12\Guided\Guided-2\b
inSearch.go"
Input jumlah data: 5
Input data ascending
1
2
3
4
5
Data yang dicari:
4
Data ditemukan
PS D:\10908250056_Andhika-Nur-Pratama>

```

3. [Sequential Search]

```
package main

import "fmt"

type mahasiswa struct {
    nama string
    nim   int
    IPK   float64
}

type arrMahasiswa [5]mahasiswa

func binSearchStruct(arrData arrMahasiswa, nimDicari int)
int {
    var found int = -1
    var med int
    var kr int = 0
    var kn int = len(arrData) - 1
    for kr <= kn && found == -1 {
        med = (kr + kn) / 2
        if nimDicari < arrData[med].nim { //kurang dari
median, pencarian ke kiri
            kn = med - 1
        } else if nimDicari > arrData[med].nim { //lebih
dari median, pencarian ke kanan
            kr = med + 1
        } else {
            found = med
        }
    }
    return found
}

func seqSearchStruct(arrData arrMahasiswa, nimDicari int)
int {
    var found int = -1
    for i := 0; i < len(arrData); i++ {
        if arrData[i].nim == nimDicari {
            found = i
            break
        }
    }
    return found
}

func main() {
    var mahasiswa06 arrMahasiswa
    var nimDicari int
```

```

    fmt.Println("--- MASUKKAN DATA NIM MAHASISWA SECARA
    TERURUT ---")
    for i := 0; i < len(mahasiswa06); i++ {
        fmt.Printf("=== Masukkan data mahasiswa 06 pada
indeks ke-%d ===\n", i)
        fmt.Print("Masukkan nama : ")
        fmt.Scan(&mahasiswa06[i].nama)
        fmt.Print("Masukkan NIM : ")
        fmt.Scan(&mahasiswa06[i].nim)
        fmt.Print("Masukkan IPK : ")
        fmt.Scan(&mahasiswa06[i].IPK)
        fmt.Println("-----")
    }
    fmt.Println()

    fmt.Print("Masukkan NIM mahasiswa yang ingin dicari : ")
    fmt.Scan(&nimDicari)
    fmt.Println()

    var idxHasilCariSeqSearch int
    idxHasilCariSeqSearch = seqSearchStruct(mahasiswa06,
nimDicari)

    fmt.Println("== HASIL SEQUENTIAL SEARCH ==")
    if idxHasilCariSeqSearch > -1 {
        fmt.Printf("Data NIM mahasiswa %d ditemukan pada
array di indeks ke-%d!\n", nimDicari, idxHasilCariSeqSearch)
        fmt.Println("Berikut Detail Datanya : ")
        fmt.Printf("Nama : %s\n",
mahasiswa06[idxHasilCariSeqSearch].nama)
        fmt.Printf("NIM : %d\n",
mahasiswa06[idxHasilCariSeqSearch].nim)
        fmt.Printf("IPK : %.2f\n",
mahasiswa06[idxHasilCariSeqSearch].IPK)
    } else if idxHasilCariSeqSearch == -1 {
        fmt.Printf("Data NIM mahasiswa %d tidak ditemukan
pada array!", nimDicari)
    }
    fmt.Println()

    var idxHasilCariBinSearch int
    idxHasilCariBinSearch = binSearchStruct(mahasiswa06,
nimDicari)

    fmt.Println("== HASIL BINARY SEARCH ==")
    if idxHasilCariBinSearch > -1 {
        fmt.Printf("Data NIM mahasiswa %d ditemukan pada
array di indeks ke-%d!\n", nimDicari, idxHasilCariBinSearch)
        fmt.Println("Berikut Detail Datanya : ")
    }

```

```

        fmt.Printf("Nama : %s\n",
mahasiswa06[idxHasilCariBinSearch].nama)
        fmt.Printf("NIM : %d\n",
mahasiswa06[idxHasilCariBinSearch].nim)
        fmt.Printf("IPK : %.2f\n",
mahasiswa06[idxHasilCariBinSearch].IPK)
    } else if idxHasilCariBinSearch == -1 {
        fmt.Printf("Data NIM mahasiswa %d tidak ditemukan
pada array!", nimDicari)
    }
}

```

Output :

```

PS D:\109082500056_Andhika-Nur-Pratama> go run "d:\109082500056_An
--- MASUKKAN DATA NIM MAHASISWA SECARA TERURUT ---
=== Masukkan data mahasiswa 06 pada indeks ke-0 ===
Masukkan nama : Mia
Masukkan NIM : 222
Masukkan IPK : 3.7
-----
=== Masukkan data mahasiswa 06 pada indeks ke-1 ===
Masukkan nama : Mayura
Masukkan NIM : 333
Masukkan IPK : 4.0
-----
=== Masukkan data mahasiswa 06 pada indeks ke-2 ===
Masukkan nama : Sayaka
Masukkan NIM : 444
Masukkan IPK : 3.6
-----
=== Masukkan data mahasiswa 06 pada indeks ke-3 ===
Masukkan nama : Kiara
Masukkan NIM : 555
Masukkan IPK : 3.9
-----
=== Masukkan data mahasiswa 06 pada indeks ke-4 ===
Masukkan nama : Anju
Masukkan NIM : 666
Masukkan IPK : 3.7
-----

Masukkan NIM mahasiswa yang ingin dicari : 333

== HASIL SEQUENTIAL SEARCH ==
Data NIM mahasiswa 333 ditemukan pada array di indeks ke-1!
Berikut Detail Datanya :
Nama : Mayura
NIM : 333
IPK : 4.00

== HASIL BINARY SEARCH ==
Data NIM mahasiswa 333 ditemukan pada array di indeks ke-1!
Berikut Detail Datanya :
Nama : Mayura
NIM : 333
IPK : 4.00
PS D:\109082500056_Andhika-Nur-Pratama>

```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

[Pilkart]

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var x int
    var suara [21]int
    var total, sah int

    for {
        fmt.Scan(&x)

        if x == 0 {
            break
        }

        total++

        if x >= 1 && x <= 20 {
            suara[x]++
            sah++
        }
    }

    fmt.Println("Suara masuk:", total)
    fmt.Println("Suara sah:", sah)

    for i := 1; i <= 20; i++ {
        if suara[i] > 0 {
            fmt.Printf("%d: %d\n", i, suara[i])
        }
    }
}
```

Output :


```

PS D:\109082500056_Andhika-Nur-Pratama> go run
dul 12\Unguided\Unguided-1\pilkart.go"
7 19 3 2 78 3 1 -3 18 19 0
Suara masuk: 10
Suara sah: 8
1: 1
2: 1
3: 2
7: 1
18: 1
19: 2
PS D:\109082500056_Andhika-Nur-Pratama>

```

Penjelasan :

[Program membaca data suara hingga angka 0 ditemukan sebagai tanda akhir input.

Setiap angka dicek apakah valid, yaitu berada di antara 1 sampai 20.

Jika valid, maka jumlah suara calon tersebut akan ditambahkan dan dihitung sebagai suara sah.

Setelah selesai, program menampilkan total suara masuk, suara sah, dan jumlah suara tiap calon.]

2. Soal Unguided 2

[Ketua dan Wakil Ketua]

Jawaban :

```

package main

import "fmt"

func main() {
    var x int
    var suara [21]int
    var total, sah int

    for {
        fmt.Scan(&x)

        total++

        if x == 0 {
            break
        }

        if x >= 1 && x <= 20 {
            suara[x]++
            sah++
        }
    }
}

```

```

    }

    ketua := 1
    wakil := 1

    for i := 2; i <= 20; i++ {
        if suara[i] > suara[ketua] {
            ketua = i
        }
    }

    for i := 1; i <= 20; i++ {
        if i != ketua {
            wakil = i
            break
        }
    }

    for i := 1; i <= 20; i++ {
        if i != ketua {
            if suara[i] > suara[wakil] {
                wakil = i
            }
        }
    }

    fmt.Println("Suara masuk:", total)
    fmt.Println("Suara sah:", sah)
    fmt.Println("Ketua RT:", ketua)
    fmt.Println("Wakil ketua:", wakil)
}

```

Output :

```

PS D:\109082500056_Andhika-Nur-Pratama> go run "d:\109082500056_Andhika-Nur-Pratama\Pertemuan11_Modul 12\Unguided\Unguided.go"
7 19 3 2 78 3 1 -3 18 19 0
Suara masuk: 11
Suara sah: 8
Ketua RT: 3
Wakil ketua: 19
PS D:\109082500056_Andhika-Nur-Pratama> p

```

Penjelasan :

[Program membaca dan memvalidasi data suara seperti pada soal pertama. Semua suara valid disimpan dalam array untuk menghitung jumlah suara masing-masing calon.]

Program kemudian mencari calon dengan suara terbanyak sebagai ketua RT.
Calon dengan suara terbanyak kedua dipilih sebagai wakil ketua RT.]

3. Soal Unguided 3 [Binary Search]

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

const NMAX = 1000000

var data [NMAX]int

func isiArray(n int) {
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(&data[i])
    }
}

func posisi(n, k int) int {
    kr := 0
    kn := n - 1

    for kr <= kn {
        mid := (kr + kn) / 2

        if data[mid] == k {
            return mid
        } else if data[mid] < k {
            kr = mid + 1
        } else {
            kn = mid - 1
        }
    }

    return -1
}

func main() {
    var n, k int

    fmt.Scan(&n, &k)

    isiArray(n)

    hasil := posisi(n, k)
```

```
    if hasil == -1 {  
        fmt.Println("TIDAK ADA")  
    } else {  
        fmt.Println(hasil)  
    }  
}
```

Output :

```
PS D:\109082500056_Andhika-Nur-Pratama> go run "d:\109082500056_Andhi  
ka-Nur-Pratama\Pertemuan11_Modul 12\Unguided\Unguided-3\binSearch.go"  
  
12 534  
1 3 8 16 32 123 323 323 534 543 823 999  
8  
PS D:\109082500056_Andhika-Nur-Pratama> go run "d:\109082500056_Andhi  
ka-Nur-Pratama\Pertemuan11_Modul 12\Unguided\Unguided-3\binSearch.go"  
  
12 535  
1 3 8 16 32 123 323 323 534 543 823 999  
TIDAK ADA  
PS D:\109082500056_Andhika-Nur-Pratama>
```

Penjelasan :

[Program menggunakan metode Binary Search untuk mencari angka pada array yang sudah terurut.

Data dimasukkan ke dalam array melalui prosedur isiArray.

Fungsi posisi membandingkan nilai tengah array dengan angka yang dicari secara berulang.

Jika angka ditemukan maka indeks ditampilkan, jika tidak maka keluar tulisan "TIDAK ADA".]

D. Kesimpulan

Pada modul ini dipelajari konsep searching data menggunakan Sequential Search dan Binary Search. Program pertama digunakan untuk membaca, memvalidasi dan menghitung pada pemilihan ketua RT. Program kedua dikembangkan untuk menentukan ketua dan wakil ketua RT berdasarkan jumlah suara terbanyak. Program ketiga menerapkan algoritma Binary Search untuk mencari posisi suatu data pada array yang sudah terurut. Dari ketiga program tersebut dapat disimpulkan bahwa algoritma searching sangat membantu dalam proses pencarian dan pengolahan data lebih efisien.